ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ

Информатика, 10-сынып

Желілік технологиялар. Ақпараттық қауіпсіздік. Санау жүйелері. Логикалық негіздер

Оқу мақсаттары: 10.6.1.1 желілік компоненттердің мақсатын сипаттау; 10.6.1.2 IP-мекенжайдың мақсатын және көрсетілуін түсіндіру; 10.6.1.3 DNS мақсатын түсіндіру; 10.6.1.4 жеке виртуалды желінің мақсатын түсіндіру; 10.6.2.1 ақпараттық қауіпсіздік, құпиялық, тұтастық, қолжетімділік терминдерінің маңызын түсіндіру; 10.6.2.2 деректерді шифрлау қажеттілігін бағалау; 10.6.2.3 пайдаланушы деректерін қорғау шараларын қолдануды түсіндіру; 10.2.2.1 ондық жүйедегі бүтін сандарды екілік, сегіздік, он алтылық жүйеге және кері аудару, логикалық операцияларды қолдану; 10.2.2.2 ақиқат кестесін құру; 10.2.2.3 логикалық элементтердің мақсатын түсіндіру; 10.2.2.4 логикалық өрнекті логикалық сызбаға өзгерту немесе керісінше

Аты-жөні: _____ **Сыныбы:** _____ **Күні:** _____
Жалпы балл: 40 **Тапсырма саны:** 25 **Орындау уақыты:** 45 минут

А бөлімі. 1–10-тапсырмалар. Тест (әр дұрыс жауап – 1 балл) [10 балл]

1. Әртүрлі желілерді (мысалы, жергілікті желі мен интернетті) байланыстырып, деректердің жолын таңдайтын құрылғы қалай аталады? Жауабы: _____
А) Коммутатор Ә) Маршрутизатор Б) Принтер В) Веб-камера

2. Төмендегілердің қайсысы дұрыс жазылған IPv4 мекенжайы? Жауабы: _____
А) 192.168.1.300 Ә) 172.16.0 Б) 10.0.0.5 В) 192.168.1.1.1

3. Жеке виртуалды желінің (VPN) негізгі мақсаты қандай? Жауабы: _____
А) Домендік атауды IP-мекенжайға түрлендіру Ә) Интернет жылдамдығын арттыру Б) Құрылғыларды MAC-мекенжай бойынша жалғау В) Қоғамдық желі арқылы шифрланған, қорғалған байланыс құру

4. Деректерге тек рұқсаты бар адамдардың ғана қол жеткізе алуы ақпараттың қай қасиетін білдіреді? Жауабы: _____
А) Тұтастық Ә) Қолжетімділік Б) Құпиялық В) Идентификация

5. Деректерді шифрлаудың мақсаты қандай? Жауабы: _____
А) Деректерді рұқсатсыз адам оқи алмайтындай түрлендіру Ә) Файл көлемін кішірейту Б) Желі жылдамдығын арттыру В) Вирусты жою

6. Төмендегілердің қайсысы биометриялық аутентификацияға жатады? Жауабы: _____
А) PIN-код енгізу Ә) Саусақ ізін сканерлеу Б) SMS-код алу В) Логинді енгізу

7. 10110_2 екілік санының ондық жүйедегі мәні қандай? Жауабы: _____
А) 20 Ә) 26 Б) 18 В) 22

8. 26_{10} ондық санының он алтылық жүйедегі жазылуы қандай? Жауабы: _____
А) $1A_{16}$ Ә) $1B_{16}$ Б) $2A_{16}$ В) 16_{16}

9. Шығыс сигналы тек барлық кіріс сигналы 1 болғанда ғана 1 болатын логикалық элемент қалай аталады? Жауабы: _____
А) Дизъюнктор Ә) Инвертор Б) Конъюнктор В) Сумматор

10. Үш айнымалысы бар логикалық өрнектің ақиқат кестесінде неше жол болады? Жауабы: _____
А) 6 Ә) 8 Б) 9 В) 3

Ә бөлімі. Желі және ақпараттық қауіпсіздік (11–18-тапсырмалар) [16 балл]

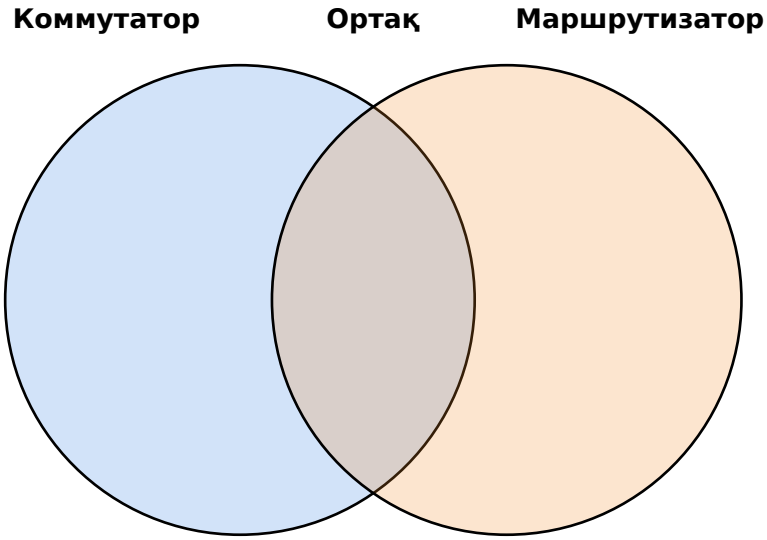
11-тапсырма. Сәйкестендіру [2 балл]. Желі компонентін оның қызметімен жалғаңыз (әріпті жазыңыз):

Желі компоненті	Қызметі
1. Торап (түйін)	А) Әртүрлі желілерді байланыстырып, деректердің жолын (маршрутын) таңдайды
2. Коммутатор	Ә) Қоғамдық желі арқылы шифрланған, қорғалған байланыс жасауға мүмкіндік береді
3. Маршрутизатор	Б) Желіге қосылған, деректерді жіберетін не қабылдайтын құрылғы (компьютер, смартфон)
4. VPN	В) Бір жергілікті желідегі құрылғыларды байланыстырып, деректерді тек қажетті портқа жібереді

Жауабы: 1 – ____ 2 – ____ 3 – ____ 4 – ____

12-тапсырма. Венн диаграммасы [2 балл]. Төмендегі белгілердің нөмірін диаграмманың сәйкес аймағына жазыңыз:

1) Бір жергілікті желі ішіндегі құрылғыларды байланыстырады
2) Әртүрлі желілерді (жергілікті желі мен интернетті) байланыстырады
3) Деректерді тасымалдауға қатысады
4) Деректердің жолын (маршрутын) таңдайды
5) Желілік құрылғы болып табылады
6) Деректерді тек қажетті портқа жібереді



13-тапсырма. Желі сызбасы [3 балл]. Мектеп кабинетінің желі сызбасын сызыңыз: 3 компьютер, 1 коммутатор, 1 маршрутизатор, интернет. Әр құрылғыға бірегей IPv4 мекенжайын жазыңыз:

14-тапсырма. Сұраққа жауап жазыңыз [1 балл]. Оқушы браузерге www.school.kz атауын енгізгенде DNS не істейді?

_____

_____

15-тапсырма. Жағдаяттық тапсырма [2 балл]. Айдос вокзалда құпиясөзсіз ашық Wi-Fi желісіне қосылып, банк қосымшасына кіргісі келеді.

а) Айдостың деректеріне қандай қауіп төнуі мүмкін және ақпараттың қай қасиеті бұзылуы мүмкін? [1 балл]

_____

ә) Қауіпсіз байланыс орнату үшін қандай технологияны қолдану керек және ол шифрлау арқылы қалай көмектеседі? [1 балл]

_____

_____

16-тапсырма. Кестені толтырыңыз [2 балл]. Әр жағдайда ақпараттың қай қасиеті бұзылғанын жазыңыз (құпиялық, тұтастық, қолжетімділік):

Жағдай	Бұзылған қасиет
1. Хакер оқушының электрондық поштасындағы хаттарды оқып алды.	
2. Біреу электрондық журналдағы бағаны рұқсатсыз өзгертті.	
3. Сервер істен шыққандықтан, оқушылар сайтқа кіре алмады.	
4. Вирус файлдардағы деректерді бұрмалап жіберді.	

17-тапсырма. Кестені толтырыңыз [2 балл]. Парольдердің мықты не әлсіз екенін анықтап, себебін жазыңыз:

Пароль	Мықты / Әлсіз	Себебі
11111111		
Marat2009		
Zk$4pL!81w		
qwerty123		

18-тапсырма. Кестені толтырыңыз [2 балл]. Әрекеттің қандай ұғымға жататынын жазыңыз (идентификация, аутентификация, тіркеулік жазба, биометриялық аутентификация):

Әрекет	Ұғым
1. Пайдаланушы жүйеге өз логинін енгізді.	
2. Жүйе енгізілген парольдің дұрыстығын тексерді.	
3. Пайдаланушының логині, паролі және басқа деректері сақталған жазба.	
4. Телефон иесінің бетін тану арқылы құрылғы құлпы ашылды.	

Б бөлімі. Санау жүйелері (19–20-тапсырмалар) [6 балл]

19-тапсырма. Есепте [3 балл]. Ондық жүйедегі сандарды көрсетілген жүйеге аударыңыз. Шешу жолын көрсетіңіз:

Сан	Жүйе	Шешуі	Жауабы
a) 29_{10}	екілік		
b) 83_{10}	сегіздік		
c) 123_{10}	он алтылық		

20-тапсырма. Есепте [3 балл]. Сандарды ондық жүйеге аударыңыз. Шешу жолын көрсетіңіз:

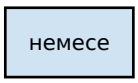
Сан	Шешуі	Жауабы
a) 100110_{2}		
b) 134_{8}		
c) $4F_{16}$		

В бөлімі. Логикалық негіздер және компьютердің логикалық элементтері (21–25-тапсырмалар) [8 балл]

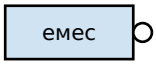
Белгілеулер: 1 – ақиқат, 0 – жалған. Логикалық элементтердің сызбадағы белгіленуі (ЖӘНЕ мен НЕМЕСЕ элементтерінің екі кірісі, ЕМЕС элементінің бір кірісі бар):



ЖӘНЕ (∧)



НЕМЕСЕ (∨)



ЕМЕС (¬)

21-тапсырма. Есепте [2 балл]. A = 1, B = 0, C = 1 болғанда өрнектердің мәнін табыңыз. Әр әрекетті жазыңыз:

а) (A ∨ B) ∧ ¬C = _____

ә) ¬A ∨ (B ∨ C) = _____

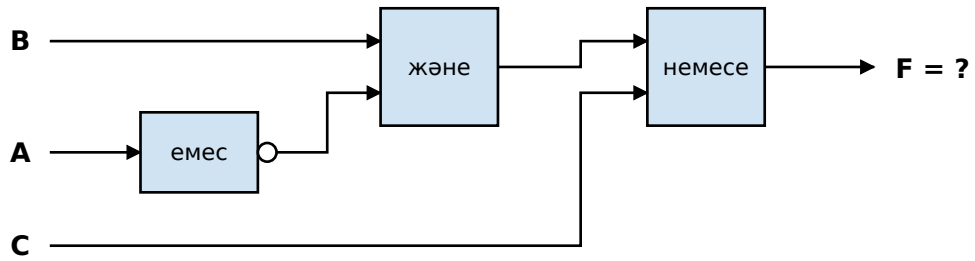
22-тапсырма. Кестені толтырыңыз [2 балл]. F = ¬A ∨ B өрнегі үшін ақиқат кестесін толтырыңыз:

A	B	¬A	F = ¬A ∨ B
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

23-тапсырма. Кестені толтырыңыз [1 балл]. Әр элементтің орындайтын логикалық операциясын және шығыс сигналы қашан 1 болатынын жазыңыз:

Элемент	Логикалық операция	Шығыс сигналы қашан 1 болады?
Конъюнктор		
Дизъюнктор		
Инвертор		

24-тапсырма. Сұлбадан өрнекке [2 балл]. Сұлба бойынша F шығысының логикалық өрнегін жазып, A = 0, B = 1, C = 0 болғанда оның мәнін есептеңіз:



F = _____ Есептеу: _____

25-тапсырма. Өрнектен сұлбаға [1 балл]. F = ¬(A ∨ B) ∧ C өрнегіне сәйкес логикалық элементтерден сұлба сызыңыз: